忠诚派升级路线审查与待执行验证计划（参考修订候选）

审查结论与版本

此稿为作者参考答案的待审修订，不是新的真实输入，不是已执行游戏实验或 Gold 评分。基础配置表继承当前冻结答案，补充测试实例和决策逻辑；原始输入和当前盲解题包未修改。

从 8 个招募起点得到 34 个常规可达单位、26 条升级边及 34 条含起点路径。完整单位、路径、攻击、继承、宏及源码位置保留于工作簿。此静态结构不证明平衡性。

配置 cost 不是每次升级的额外支付；基础 XP 之和不是升级用时；抗性数值是承伤百分比；负防御配置不是负概率。所有测试结果待执行，本文不填胜率或运行日志。

资源顺序与共用复现约定

P1 先处理冲锋对双方伤害的条件倍率：忽略反击代价可能直接反转短线选择，12 个场景规模也适合先检查记录流程。P2 复用已验证的流程，比较伤害类型、攻击距离和满血/等当前 HP 的敏感性。P3 不直接投入昂贵团队对局，先做低成本治疗和传送机制检查，可与 P1/P2 并行；若机制核验失败，先排除工具/规则问题再做任何外推。

拟定 1.18.0 无插件测试，8 列×5 行地图默认 Gg。所有实例各自新建存档，不沿用上一局 HP、XP 或随机状态。战斗侧 1 在(3,3)进攻侧 2 在(4,3)，二格同取矩阵地形，其余格保持 Gg；无其他单位、特质、领导、治疗、状态或升级；不跨回合，因此村庄回血不混入战斗。双方默认配置等级与最大 HP，当前 HP 按实例。

地形标识依据原件 terrain.cfg：Gg 第 174–183 行；^Fp 第 721–731 行；^Vh 第 1891–1902 行。这里提出 Gg^Fp 和 Gg^Vh 测试组合，实际复合防御/移动值应由 1.18.0 引擎核验，不从两个面板线性平均推算。

战斗实例拟用种子 1 至 200，各自从相同初态重置并保存种子、初始存档、武器、双方 HP/XP/状态、时段和每击记录。相同种子用于可比场景，但不同攻击次数会消耗不同随机序列，不能称为每击一一配对；总体差异应报告不确定性。确定性机制检查不强制 200 次。

中立时段明确设 lawful_bonus=0；法师时段实验分别拟定+25/-25。种子和时段为作者控制参数，不是已观察结果。完整矩阵中的武器 name 须与原配置一致，任何工具不支持或自动改选的情况记录为执行限制，不能默默当指定武器已执行。

P1：Horseman 的冲锋分支

Lancer 为 50HP、10 移动、12×3 穿刺冲锋且常规升级终止；Knight 为 58HP、8 移动、14×2 冲锋及 8×4 普通剑，可再升级；共同从 Horseman 基础 54XP 到达。来源为 humans/Horse_Lancer.cfg、Horse_Knight.cfg 及 Horseman 节点。

竞争解释：Lancer 的速度与三次攻击可能提高短线终结，Knight 的 HP、普通剑及后续路径可能降低风险。weapon_specials.cfg 第 134–146 行冲锋明确仅进攻生效且对双方伤害乘 2，因此普通剑不能也加倍。

工作簿 P1-01 至 P1-12 列三种进攻武器×两种对手×两种地形。防守 Pikeman 用 pike，Swordsman 用 sword。记录进攻/防守双方死亡、剩余 HP 和逐击伤害，主要比较相同对手/地形下的生存与击杀取舍。

若优势只表现为提高击杀但降低进攻方存活，应限定短线目标而否定无条件更优；若 Knight 剑保留更多 HP 则保留武器选择价值。单次相邻战斗不验证移动优势或长期路线价值；移动需另设目标/路径实验，长期代价用完整升级表支撑，不制造胜率证据。

P2：Spearman 的三分支

Swordsman 为 55HP、8×4blade，blade/impact 承伤 80；Pikeman 为 55HP、10×3pierce 先制、pierce 承伤 60；Javelineer 为 48HP、8×3 近战先制及 13×2 远程、pierce 承伤 60 且常规升级终止。共同从 42 基础 XP 节点分支；承伤 60 不是仅有 60%减伤。

P2-01 至 P2-32 列四个真实进攻武器选择×Knight/Longbowman×Gg/Gg^Vh×满血/等 40 当前 HP。最大 HP 始终保留单位配置，不能为了等 HP 篡改配置。Knight 无同距离远程反击；Longbowman 远程用 bow，近战用 sword；防守 Knight 近战统一用普通剑隔离变量。

先在同一 HP 组内分层比较生存和剩余 HP，再检查等 40HP 是否改变满血组结论。若远程优势仅出现于无反击目标，应推荐该条件，不能称分支总体更强；若优势随对方伤害类型反转，则保留抗性与武器匹配条件。终端升级机会成本另由路径证据解释，不把一次交战等同整个战役。

P3：法师团队价值与条件机动

Red Mage 为 neutral，White Mage 为 lawful 且 CURES；Silver Mage 具有 TELEPORT。竞争解释是高面板伤害可能遗漏治疗、解毒或可用传送路径，也可能高估这些能力的覆盖条件。

P3-H01 至 H08：White/Red Mage 在(3,3)，侧 1 Spearman 最大 36/当前 20HP，目标在相邻(4,3)或远处(7,3)，分别无毒/有毒，全图 Gg 且无其他治疗来源。取同一指定时段，结束侧 1 回合、经过不行动侧 2，观察下一次侧 1 回合开始后的 HP 与毒状态；保存前后状态。红法师是无 CURES 对照，远处是范围对照，不用村庄回血混淆治疗。

abilities.cfg 第 30–85 行规定相邻友方、非自身，CURES 包括解毒和+8 治疗；被解毒者当回合不额外回血。将解毒与回血分别记录，不能把毒状态消失自动写成同时恢复 8HP。完整自疗反例若执行，应另加治疗者自身受伤组，不把现有矩阵谎称覆盖自身。

P3-T01 至 T06：8×5 地图全 Gg，在(2,3)与(7,3)各放 Gg^Vh；Silver Mage 侧 1 位于源格(2,3)，默认满血、无特质/状态；目标阻挡者为原配置满血 Spearman。只有矩阵列出的村庄与单位，侧 2 其余不行动。分别改变源/目标归属、目标友军/敌军占用和剩余移动。记录目标可达性、是否通过传送、移动消耗及最终坐标；不是测试能否走完整条普通地面路径。

abilities.cfg 第 248–278 行支持己方村庄和目标空格筛选；无移动组是拟定敏感性检查，实际路径/引擎限制未执行前不写成已证实结果。若改变某条件便失去传送路径，应撤回任意瞬移的说法，保留条件机动的价值，不外推全局胜率。

P3-D01 至 D04 在同一 Gg 地形以红法师 fireball、白法师 lightbeam 分别面对满血 Longbowman，时段+25/-25，其他控制一致。分开记录攻击和反击伤害；两种攻击伤害类型不同，不能把二者全部差异归因于阵营时段。治疗/传送矩阵只证明机制条件，团队净收益仍需后续对局样本。

下一步与证据边界

先审核矩阵和配置引用，再创建并保存测试初态，核验武器选择、复合地形和事件时点，最后执行对应场景。若工具不能控制指定随机种子或反击，保留差异并修改实验版本，不伪装完全复现。

本次仅生成参考方案，没有运行游戏，没有改动任何真实源文件，没有观测胜率。未执行计划不能批准配置加强或削弱，也不能替代 Gold 逐项评分和三模型难度校准。